

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2013/ 2014	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	12/02/2014	Duração	2 h	

Exame

(Cotação)

(2,5) **1)** Determine o domínio e contradomínio da seguinte função real de variável real definida por $f(x) = \pi - 3 \arccos(-2x + 1)$.

(2,0) **2)** Defina as assíntotas do gráfico da função real de variável real definida por

$$g(x) = \frac{x^2}{x-1}.$$

3) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

(3,0) **a)** Estude a monotonia de f e determine, caso existam, os extremos relativos de f .

(3,5) **b)** Estude as concavidades de f e determine, caso existam, os pontos de inflexão de f .

(2,0) **c)** Calcule $\int f(x) dx$. (Sugestão: use a substituição $t = e^x$).

4) Determine as seguintes primitivas:

(2,0) **a)** $\int \frac{\arcsen x}{1-x^2} + \frac{\cos x}{1-2 \sen x} dx$.

(2,0) **b)** $\int x^2 \sen x dx$.

(2,0) **5)** Calcule o valor do seguinte integral: $\int_1^{64} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}} dx$. (Sugestão: use a substituição $t = \sqrt[6]{x}$).

(1,0) **6)** Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 2x - x^2$ e $y = x^2 - 2x - 6$.